Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja

Curso de Engenharia Informática

Interação Pessoa-Computador

Trabalho de Grupo - Parte 1

"Análise e Desenho de um Sistema Interactivo"

Versão Draft

Luís Garcia

Análise e Desenho de um Sistema Interativo

Neste trabalho de grupo pretende-se que os alunos desenhem a interface de uma aplicação Android. São fornecidos alguns exemplos de temas de trabalho, mas os alunos poderão propor outros temas do seu interesse, desde que conheçam bem o tema a tratar, e possam contactar os utilizadores finais. Para o desenho da interface da aplicação, os alunos devem recorrer aos princípios e técnicas abordadas nas aulas de Interação Pessoa-Computador. Os alunos apenas necessitam de desenhar parte da interface da aplicação. A parte da interface a desenvolver deve estar relacionada com as principais tarefas da aplicação.

A equipa do projeto será constituída por dois ou três elementos. Na escolha do projeto os alunos devem garantir que existem tarefas do utilizador suficientes para distribuir pelos vários elementos do grupo. Em situações onde possam não existir tarefas do utilizador para todos os elementos do grupo poderão ser exploradas soluções alternativas para a mesma tarefa, mas estas alternativas têm de fazer sentido.

A distribuição das tarefas do projeto pelos elementos da equipa deve garantir que todos os alunos participam em todas as tarefas. Por exemplo, na caracterização dos utilizadores, cada elemento da equipa deve criar um perfil de utilizador, ou persona. Na caracterização dos sistemas semelhantes, cada elemento da equipa deve caracterizar um sistema semelhante, e assim por diante. No final, o trabalho deve ser consistente como um todo, mas cada aluno será responsável pelas tarefas que desenvolveu no projecto. Cada aluno deverá entregar um relatório repostando as tarefas realizadas. Na apresentação do projeto, cada aluno também terá de apresentar as tarefas que realizou.

Os alunos deverão seguir uma metodologia Scrum para desenvolvimento do projeto. Como suporte à gestão do projeto os alunos deverão utilizar o Trello ou o Jira. A gestão do projeto deverá ser estruturada por Épicos, Tarefas e Sprints. Ao criarem a equipa de trabalho com estas ferramentas devem adicionar o docente desta unidade curricular

(utilizando o email luisbgarcia@ipbeja.pt) para que este acompanhe os trabalhos. Os alunos também devem criar um repositório no GitHub para gerirem as várias versões dos documentos do projecto, e partilhar este repositório com o docente da unidade curricular. O protótipo não funcional da aplicação será desenvolvido com o Balsamiq. Os alunos deverão seguir tutoriais na Internet para aprender a utilizar estas ferramentas.

Para receberem *feedback* sobre o trabalho realizado, os alunos devem realizar as tarefas indicadas a seguir de forma gradual.

Ferramentas e Organização da Equipa

(2 valores)

1. Nesta tarefa os alunos deverão escolher o tema do projeto, explorar as ferramentas de trabalho propostas, e organizar o trabalho em equipa. A gestão do projeto deverá ser estruturada por Épicos, Tarefas e Sprints. Cada aluno terá a responsabilidade de cumprir o conjunto de tarefas que lhe foram distribuídas. No relatório final individual, cada aluno deve indicar como foi organizado o trabalho em equipa, apresentar registos que comprovem a sua contribuição para o projeto e refletir sobre o funcionamento da equipa de trabalho. **O estudo das ferramentas e organização do trabalho deve ser realizado em equipa.**

Sistemas Semelhantes

(2 valores)

2. Estudo de sistemas semelhantes, ou relacionados, com a aplicação que a equipa está a desenvolver. Devem ser referenciadas pelo menos 2 ou 3 aplicações, dependendo do número de elementos do grupo. Deverão ser indicados aspectos positivos e negativos das interfaces destas aplicações. **Cada aluno deve realizar a análise de um sistema semelhante ou relacionado.**

Caracterização dos Utilizadores

(2 valores)

3. Caracterização dos utilizadores com base em pesquisas na Internet ou recurso a outras fontes de informação. Por exemplo, entre outros dados, os alunos podem identificar qual a idade, sexo, nível de escolaridade, tipo de cursos, formação em informática ou experiência dos utilizadores com outro tipo de tecnologia ou aplicações informáticas. Após esta primeira caracterização os alunos devem pensar em como obteriam mais informações se fosse possível contatarem com os próprios utilizadores, e organizações onde estes trabalham. Nesta etapa os alunos devem apresentar 2 ou 3 perfis, ou personas, representativas dos utilizadores, dependendo do número de elementos do grupo. A credibilidade de cada perfil ou persona, como utilizador do sistema, deve ser justificada expondo o seu interesse na utilização da aplicação. **Cada aluno deve realizar a análise de um sistema semelhante ou relacionado.**

Cenários de Utilização

(2 valores)

4. Desenvolvimento de 2 ou 3 cenários de utilização da aplicação, dependendo do número de elementos do grupo. Apenas deverão ser considerados cenários de utilização relevantes para a aplicação, e não cenários secundários. **Cada aluno deve realizar um cenário de utilização da aplicação.**

Análise de Tarefas

(2 valores)

5. Desenvolvimento da análise de tarefas hierárquica para os cenários descritos na etapa anterior. **Cada aluno deve realizar a análise de tarefas hierárquica para o cenário de utilização que estudou.**

Estilo e Dispositivos de Interacção

(1 valor)

6. Identificação do estilo de interacção e dispositivos de interacção adequados à aplicação escolhida. As opções tomadas deverão ser justificadas. **A identificação do estilo e dispositivos de interação deve ser realizada em equipa**.

Protótipo da Aplicação

(6 valores)

7. Desenvolvimento de um protótipo de baixa fidelidade da aplicação. O protótipo deverá dar uma visão geral do funcionamento da aplicação. Pense que através deste protótipo deverá conseguir descrever o funcionamento da aplicação ao utilizador. **O protótipo deve estar organizado por tarefas do utilizador. Cada aluno deve desenvolver a parte do protótipo relacionada com a tarefa do utilizador que lhe foi distribuída.** Apesar de existir esta divisão trabalho, os alunos devem reunir para tomar decisões que sejam transversais às várias tarefas do utilizador, e assim conseguirem criar uma aplicação consistente. O protótipo deverá ser constituído pelos seguintes elementos:

(2 valores)

a. Esboços dos ecrãs da aplicação. A primeira versão destes ecrãs deverá ser efectuada a lápis e papel. As versões posteriores poderão ser desenvolvidas com uma ferramenta informática de apoio ao desenvolvimento de ecrãs. Tenha cuidado com a legibilidade dos ecrãs pois este aspecto também será valorizado. Também deve ser fornecida uma explicação resumida do funcionamento de cada ecrã. **Cada aluno deve desenvolver os ecrãs relacionados com a tarefa do utilizador que lhe foi distribuída.**

(2 valores)

b. Diagramas que ilustrem a navegação na aplicação. Estes diagramas poderão ser produzidos com uma ferramenta à escolha dos alunos. Deve ser fornecida uma explicação resumida de como se processa a

navegação na aplicação. **Cada aluno deve desenvolver os diagramas que ilustrem a navegação na tarefa do utilizador que lhe distribuída.**

(2 valores)

c. Indicação de como foram aplicados os princípios de usabilidade na aplicação. A resposta a esta questão deve consistir numa listagem com os princípios e regras de usabilidade mais importantes, no máximo 3 ou 4 (não todos…), e uma explicação de como foram aplicados no desenho. Para além destes princípios e regras os alunos também poderão indicar como aplicaram outros conhecimentos da área da interacção pessoa-computador no desenho da aplicação. **Cada aluno deve justificar o desenho da sua parte do protótipo com base nestes princípios e regras.**

Apresentação do Trabalho

(2 valores)

8. Cada aluno deve realizar um relatório apresentando as suas contribuições para o projeto. No relatório deverá ser indicado de forma pormenorizada como foi utilizada a IA nas várias tarefas do projeto. A apresentação será realizada em conjunto, mas cada elemento da equipa deve descrever e apresentar a sua parte do trabalho. A apresentação deverá ter a duração máxima de 15 minutos. O excesso de tempo na apresentação penalizará o grupo nesta questão. **O relatório deverá ser realizado de forma individual e a apresentação será em conjunto mas com cada elemento do grupo apresentando os seus contributos para o projeto.**

Grupos de Trabalho

O laboratório deve ser desenvolvido por grupos com 2 ou 3 elementos. Não são permitidas alterações nos elementos do grupo salvo em situações extraordinárias e devidamente justificadas.

Entrega do Trabalho

Os alunos devem realizar as tarefas especificadas e apresentar as soluções num relatório. Também devem entregar uma apresentação eletrónica descrevendo o desenho da aplicação. O nome deste ficheiro deve conter a indicação TG1, seguido do número da equipa e finalmente os números dos elementos do grupo. Cada um destes elementos deve encontrar-se separado por um *underscore* (_). Por exemplo TG1_03_1000_2000_3000.zip seria o Trabalho de Grupo 1 da equipa 3 composto pelos alunos com os números 1000, 2000, e 3000. A entrega do trabalho deverá ser efectuada através da página *Moodle* da unidade curricular. **Não serão consideradas resoluções entregues por e-mail.**

Avaliação

Apenas serão aceites trabalhos desenvolvidos parcialmente nas aulas da disciplina. Não são aceites soluções desenvolvidas exclusivamente fora das aulas. Os vários elementos da equipa devem participar na elaboração do trabalho. Os registo realizados nas várias ferramentas de trabalho deverão confirmar que o trabalho foi realizado por todos os elementos da equipa e de forma distribuída no tempo. Não serão toleradas cópias nas soluções apresentadas. Nestas situações os alunos obterão nota zero no trabalho. Quando necessário pode ser marcada uma discussão com os alunos. Qualquer dos elementos do grupo deve conseguir responder às questões colocadas.

Bom Trabalho

Luís Garcia